



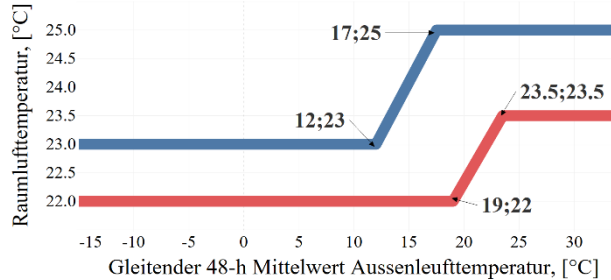
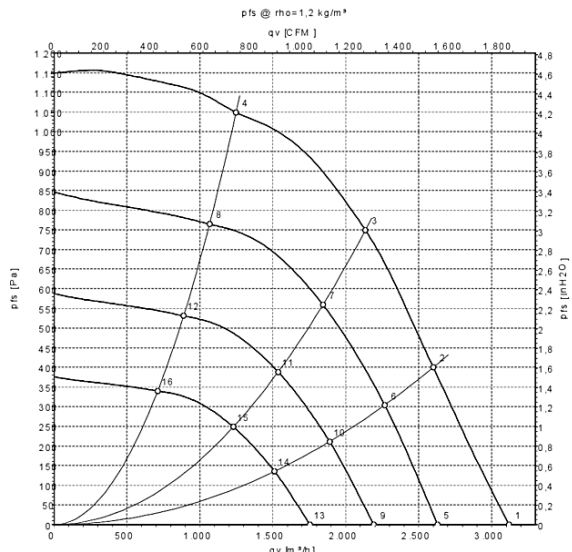
schweizerischer ingenieur- und architektenverein
société suisse des ingénieurs et des architectes
società svizzera degli ingegneri e degli architetti
swiss society of engineers and architects

Testspezifikation

SIA 4010

Test 4

Standort	Zürich Kloten			
Klima	SIA 2028 DRY normal, Zürich Kloten			
Simulationsperiode	Sa, 1.1.2022 bis Sa, 31.12.2022			
Gebäude	Beispielgebäude gemäss Dokumentation			
Raum	Beschreibung	Testgebäude Raum "Hörsaal", fensterlos, zweigeschossig, im 1. Und 2. OG, mit Dach gegen Aussenklima, gemäss Dokumentation Beispielgebäude		
	Nettofläche	165.8 m ²		
	Konstruktionen	Gemäss FprSIA 380/2:2022, Tabelle 3 "Grenzwert"		
	Randbedingungen	Bauteile gegen Nachbarzonen, die nicht Gegenstand des Tests sind: - Gegen Nachbarzonen von anderen Tests, falls sie mitgerechnet werden: Sollwerte gemäss jeweiliger Testspezifikation - Ansonsten sowie alle übrigen Innenbauteile adiabatisch		
	Nutzung	Standardnutzung "Hörsaal" gemäss SIA 2024:2021; Zielwerte		
	Lüftung	Klimaanlage, Nenn-Volumenstrom 10 m ³ /(h·m ²) {abweichend von SIA 2024:2021}		
	Infiltration	0.15 m ³ /(h·m ²)		
	Wärmeabgabe	durch Raumluftechnische Anlage		
	Kälteabgabe	durch Raumluftechnische Anlage		
	Wärmeeinträge	Personen	Anzahl	→ 55 (3 m ² pro Person)
			Aktivitätsgrad	→ 1.2 met
			Zeitplan	→ gemäss SIA 2024:2021
			Jahresgleichzeitigkeit	→ gemäss SIA 2024:2021
		Geräte	Wärmeeintragsleistung	→ 10 W/m ²
			Zeitplan	→ gemäss SIA 2024:2021
			Jahresgleichzeitigkeit	→ gemäss SIA 2024:2021
		Beleuchtung	Wärmeeintragsleistung	→ 6.4 W/m ²
			Zeitplan	→ «Ein» 07:00-18:00; «aus» im Juli

	Sollwerte	Raumlufttemperatur																																																																																									
		CO ₂	600 – 1000 ppm, Aussenluftkonzentration 400 ppm																																																																																								
HLK-Anlage	Beschreibung	Einzonen-Klimaanlage mit variablem Volumenstrom																																																																																									
	Geräteaufstellung	auf dem Dach, Aussenklima																																																																																									
	Verteilssystem	ausserhalb konditionierter Zone vernachlässigbar																																																																																									
	Dichtheitsklasse	für Neubau (L1)																																																																																									
	Volumenstrom	Nennvolumenstrom	→	1'700 m³/h																																																																																							
		Variabel von bis	→	20 – 100 %																																																																																							
	Regelung	Betriebszeit	Werktags 05:00 bis 20:00; Juli aus																																																																																								
		Regelung	CO ₂ -abhängig, mit Frequenzumformer direkt auf Ventilator wirkend																																																																																								
	Nenn-Druckverlust	Zuluft → 500 Pa, Abluft → 400 Pa																																																																																									
	Ventilatoren	Nennleistung	Zuluftventilator: 407 W, Abluftventilator: 331 W																																																																																								
		Drehzahl	Zuluftventilator: 2'790 min ⁻¹ , Abluftventilator: 2'730 min ⁻¹																																																																																								
		Kennfeld																																																																																									
Luftleistung 50 Hz Gemessene Werte <table><thead><tr><th></th><th>n</th><th>P_e</th><th>I</th><th>L_{pA_n}</th></tr><tr><th></th><th>in min⁻¹</th><th>in W</th><th>in A</th><th>in dB(A)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>3450</td><td>581</td><td>2,58</td><td>77</td></tr><tr><td>10</td><td>2500</td><td>258</td><td>1,14</td><td>66</td></tr><tr><td>11</td><td>2500</td><td>281</td><td>1,25</td><td>63</td></tr><tr><td>12</td><td>2500</td><td>250</td><td>1,11</td><td>70</td></tr><tr><td>13</td><td>2000</td><td>103</td><td>0,46</td><td>63</td></tr><tr><td>14</td><td>2000</td><td>132</td><td>0,59</td><td>60</td></tr><tr><td>15</td><td>2000</td><td>144</td><td>0,64</td><td>57</td></tr><tr><td>16</td><td>2000</td><td>128</td><td>0,57</td><td>64</td></tr><tr><td>2</td><td>3450</td><td>673</td><td>2,98</td><td>74</td></tr><tr><td>3</td><td>3450</td><td>750</td><td>3,3</td><td>71</td></tr><tr><td>4</td><td>3450</td><td>691</td><td>3,07</td><td>79</td></tr><tr><td>5</td><td>3000</td><td>349</td><td>1,55</td><td>73</td></tr><tr><td>6</td><td>3000</td><td>446</td><td>1,97</td><td>71</td></tr><tr><td>7</td><td>3000</td><td>486</td><td>2,16</td><td>68</td></tr><tr><td>8</td><td>3000</td><td>432</td><td>1,92</td><td>75</td></tr><tr><td>9</td><td>2500</td><td>202</td><td>0,90</td><td>68</td></tr></tbody></table>				n	P _e	I	L _{pA_n}		in min ⁻¹	in W	in A	in dB(A)	1	3450	581	2,58	77	10	2500	258	1,14	66	11	2500	281	1,25	63	12	2500	250	1,11	70	13	2000	103	0,46	63	14	2000	132	0,59	60	15	2000	144	0,64	57	16	2000	128	0,57	64	2	3450	673	2,98	74	3	3450	750	3,3	71	4	3450	691	3,07	79	5	3000	349	1,55	73	6	3000	446	1,97	71	7	3000	486	2,16	68	8	3000	432	1,92	75	9	2500	202	0,90
	n	P _e	I	L _{pA_n}																																																																																							
	in min ⁻¹	in W	in A	in dB(A)																																																																																							
1	3450	581	2,58	77																																																																																							
10	2500	258	1,14	66																																																																																							
11	2500	281	1,25	63																																																																																							
12	2500	250	1,11	70																																																																																							
13	2000	103	0,46	63																																																																																							
14	2000	132	0,59	60																																																																																							
15	2000	144	0,64	57																																																																																							
16	2000	128	0,57	64																																																																																							
2	3450	673	2,98	74																																																																																							
3	3450	750	3,3	71																																																																																							
4	3450	691	3,07	79																																																																																							
5	3000	349	1,55	73																																																																																							
6	3000	446	1,97	71																																																																																							
7	3000	486	2,16	68																																																																																							
8	3000	432	1,92	75																																																																																							
9	2500	202	0,90	68																																																																																							

		Lage	Zuluftventilator		nach Wärmerückgewinnungsgerät	
			Abluftventilator		nach Wärmerückgewinnungsgerät	
			Position der Motoren		im Luftstrom	
	Wärmerück-gewinnungsgerät	Beschreibung	Platten-Wärmeübertrager ohne Feuchteaustausch			
		Nominale Temperaturänderungszahl				0.75
		Regelung	Mit Bypass auf Zulufttemperatur-Sollwert Kühlfall: 100% Bypass			
		Vereisungsschutz	Regelung mit Bypass auf Fortlufttemperatur $\geq 0\text{ }^{\circ}\text{C}$			
	Umluftbeimischung	nicht vorhanden				
	Zulufttemperatur	16 – 22.5°C (kühlen), 22.5 – 29°C (heizen), PI-Regler zur Einhaltung des Raumlufttemperatur-Sollwerts				
	Luftkühler	Auslegung	Auslegungsleistung 12.8 kW Wärmeübertragungs- wirkungsgrad 0.85 Bypassfaktor 0.065	Luft-Eintrittstemperatur Feuchtkugelttemp. Feuchtegehalt rel. Feuchte Luft-Austrittstemperatur Kaltwasser-Eintrittstemperatur	29.5°C 22°C 14.2 g/kg 52% 16°C 13°C	
		Betrieb	Kaltwasser-Vorlauftemperatur konstant 13°C:			
	Lufterhitzer	Auslegung	Auslegungsleistung 11.4 kW	Eintritts-Lufttemperatur Austrittstemperatur Heizwasser-Eintrittstemperatur	+8°C 29°C 31°C	
		Betrieb	Heizwasser-Vorlauftemperatur konstant 40°C			